

Sistem Monitorimi Atmosferik me Dron

Ftesë për ata që duan të punojnë në një projekt real R&D

Qëllimi: të ndërtojmë një sistem të lëvizshëm për matje atmosferike, me dron, stacione në tokë, sensorë, elektronikë, komunikim dhe analizë të dhënash.

Projekti

financohet nga **READ/AADF**

Ervin Kafexhiu ∈ Ekipi i projektit – FSHN @ UT

10.06.2026

HORIZONTAL HOTSPOT MAPPING OF URBAN AIR POLLUTION

EXAMPLE POLLUTANTS

- NO_2 (NITROGEN DIOXIDE)
- $\text{PM}_{2.5}$ (FINE PARTICULATE)
- PM_{10} (COARSE PARTICULATE)
- VOC (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS)

○ MEASUREMENT WAYPOINT
(SAMPLE LOCATION)

..... DRONE MEASUREMENT PATH

TRAFFIC NO_2 HOTSPOT
(NO_2 , $\text{PM}_{2.5}$, PM_{10})

CLEANER BACKGROUND AREA
(LOW NO_2 , LOW PM)

DRONE MEASUREMENT
PATH

INDUSTRIAL PLUME
(VOC, NO_2 , $\text{PM}_{2.5}$)

RESIDENTIAL HEATING PLUME
($\text{PM}_{2.5}$, PM_{10} , NO_2)

SCHOOL / HOSPITAL
(SENSITIVE RECEPTOR)

CONSTRUCTION DUST / PM HOTSPOT
(PM_{10} , $\text{PM}_{2.5}$)

VERTICAL PROFILE OF URBAN AIR POLLUTION

- MEASUREMENT WAYPOINT (SAMPLE LOCATION)
- DRONE VERTICAL PATH

POLLUTANT CONCENTRATION (RELATIVE)

HIGH

150 m

100 m

60 m

30 m

10 m

LOW

HIGH → LOW
CONCENTRATION

TRAFFIC / STREET-LEVEL POLLUTION

DRONE: HEIGHT-RESOLVED
LOCAL PROFILE
(M-SCALE, HIGH RESOLUTION)

DRONE VERTICAL
MEASUREMENT PATH

SATELLITE: BROAD FOOTPRINT,
COLUMN-INTEGRATED VIEW
(COARSE RESOLUTION)

SATELLITE BROAD FOOTPRINT
(KM-SCALE)

CLEANER AIR ALOFT

BOUNDARY LAYER /
INVERSION (CAP)

NEAR-GROUND
POLLUTION LAYER
(CONFINED BELOW
THE INVERSION)

INDUSTRIAL PLUME
(POINT SOURCE)

Pse është i nevojshëm ky projekt?

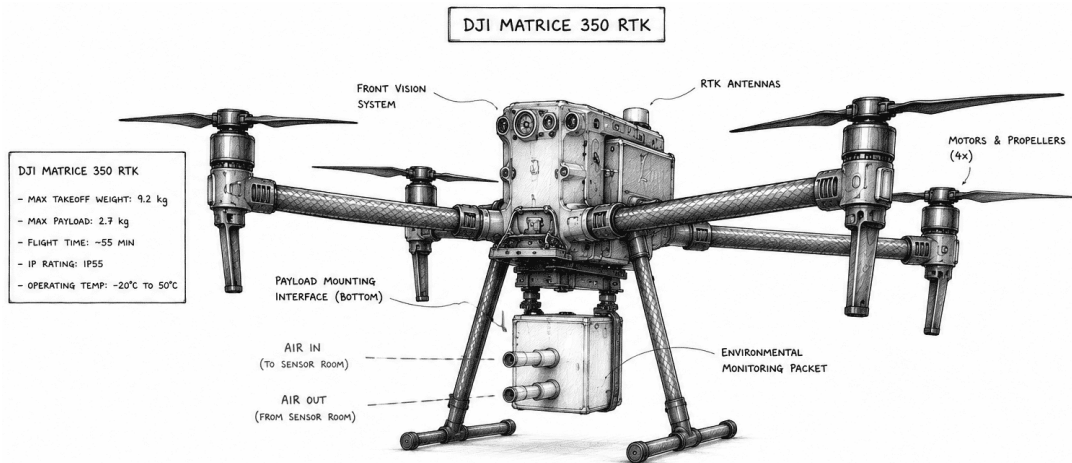
- ▶ Ndotja e ajrit ndryshon shumë në hapësirë dhe kohë.
- ▶ Stacionet fikse janë të dobishme, por nuk mjaftojnë për hotspot-e lokale dhe profile vertikale.
- ▶ Droni na lejon të bëjmë matje aty ku stacionet fikse nuk shkojnë.
- ▶ Projekti kombinon: Fizikën, elektronikën, firmware, CAD design, aerodinamikën, pipeline transporti të dhënash si dhe analizë dhe vizualizim të dhënave.

Matje reale

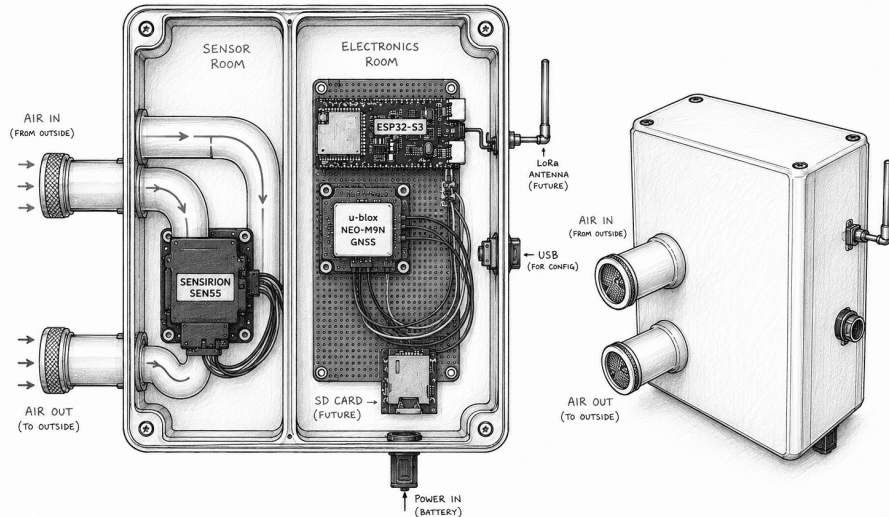
Hardware real

Probleme të hapura

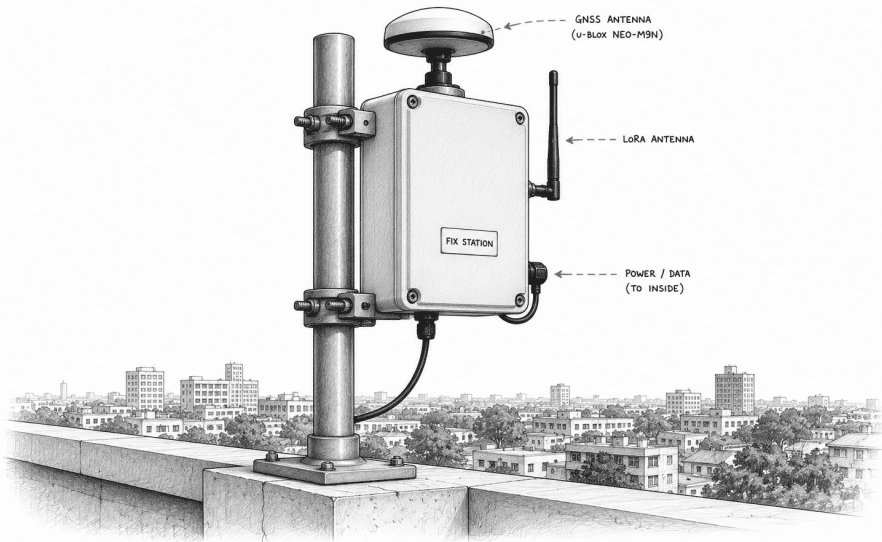
Çfarë po ndërtojmë?



Paketa a dronit



FIX STATION - ROOFTOP MOUNTED



MOBILE STATION - PORTABLE UNIT

NAI(TL) CRYSTAL + PMT
($\varnothing 130$ mm, L = 400 mm)

MCA
(ORTEC DIGIBASE)

RASPBERRY PI 5

POWER BANK
(12V OUTPUT)

GNSS ANTENNA
(U-BLOX NEO-M9N)

AIR IN
(TO DETECTOR)

AIR OUT
(FROM DETECTOR)

REAR VIEW

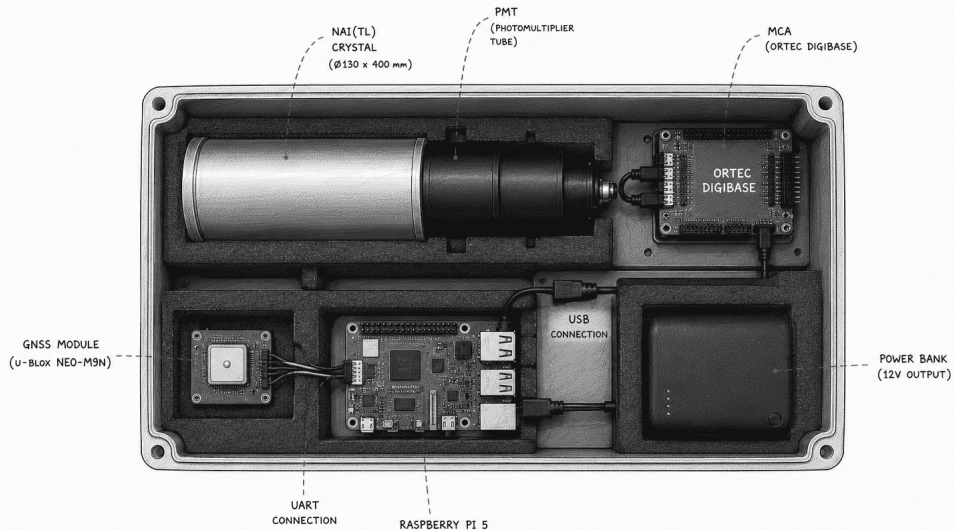
POWER / DATA
(TO PHONE / TABLET
OR OTHER DEVICE)

KEY FEATURES

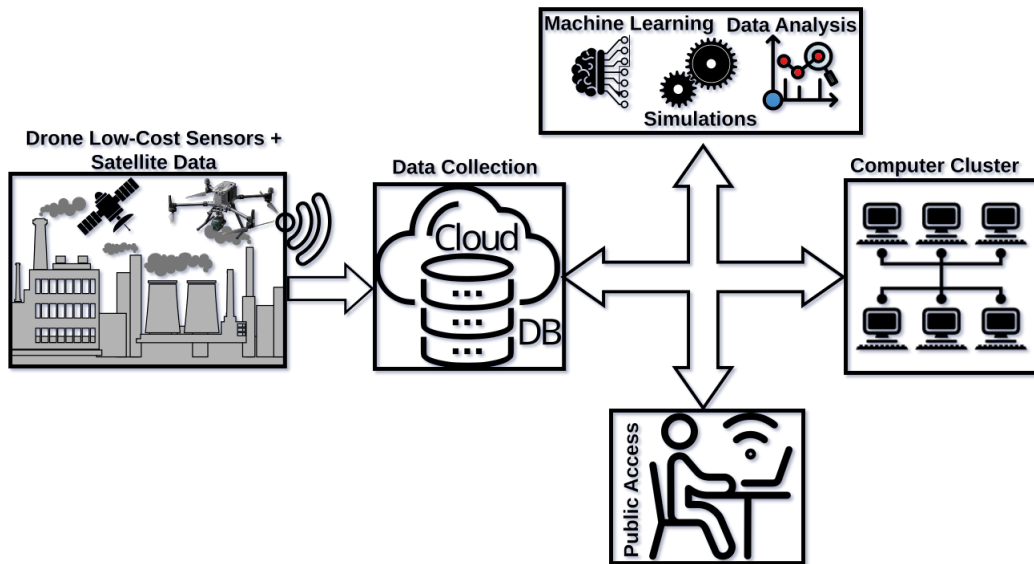
- ALL COMPONENTS IN A PORTABLE BAG
- FLEXIBLE AIR TUBES FOR EASY DEPLOYMENT
- GNSS ANTENNA MOUNTED OUTSIDE THE BAG
- USB (MCA ↔ RASPBERRY PI) AND UART (GNSS ↔ RASPBERRY PI) CONNECTIONS
- POWERED BY 12V POWER BANK



PAYLOAD MODULE - INSIDE VIEW



Çfarë po ndërtojmë?



Ku mund të kontribuoni?

Hardware/Firmware

- ▶ ESP32
- ▶ SEN55
- ▶ GNSS
- ▶ SD logging
- ▶ LoRa

Mekanikë/Airflow

- ▶ CAD design
- ▶ Printim 3D
- ▶ Izolim/paketa
- ▶ rrjedhje e ajrit
- ▶ downwash

Simulime/Analizë

- ▶ Python/C++
- ▶ Simulime air flow
- ▶ Dashboard
- ▶ Kalibrim
- ▶ Harta

Nuk duhet të dini gjithçka. Mjafton të merrni një problem të vogël dhe ta çoni deri në fund.

Shembuj detyrash fillestare

1–2 javë

- ▶ Lexim SEN55 + eksport CSV.
- ▶ Lexim GNSS dhe sinkronizim kohe.
- ▶ Grafik live nga porta seriale.
- ▶ Test i thjeshtë i rrezes LoRa.
- ▶ Krahasim i dy sensorëve krah për krah.

1–2 muaj

- ▶ Kasë 3D e printueshme për një stacion.
- ▶ Data logger i plotë SEN55 + GNSS + SD.
- ▶ Hartë PM2.5 nga të dhëna reale.
- ▶ Testim airflow me anemometër/fog.
- ▶ Protokoll bashkëvendosjeje për kalibrim.

Çfarë fiton studenti?

- ▶ Punë në një projekt real, jo vetëm ushtrim laboratorik.
- ▶ Eksperiençë me hardware, sensorë, dron, CAD, Python dhe matje reale.
- ▶ Mundësi për tema diplome, projekte kursi, raporte teknike ose publikime të vogla.
- ▶ Aftësi që lidhen drejtpërdrejt me embedded systems, environmental monitoring dhe data science.

Qëllimi nuk është vetëm të “ndihmoni”. Qëllimi është të merrni pronësi mbi një pjesë të sistemit.

Si do të punojmë?

1. Zgjidhni një nënsistem ose një detyrë të vogël.
2. Merrni një objektiv të matshëm: kod, grafik, test, pjesë CAD, protokoll.
3. Dokumentoni punën në GitHub.
4. Testoni në laborator.
5. Kur është gati, e integrojmë me sistemin kryesor.

Detyrë e vogël



Modul funksional



Integrim në sistem

Na duhen njerëz që duan të ndërtojnë.

Jo vetëm të dëgjojnë për projektin, por të marrin një pjesë konkrete dhe ta bëjnë funksionale.

Hapi i parë: zgjidhni një detyrë të vogël, flisni me ekipin, dhe filloni me një test të thjeshtë në laborator.